

第三章 离散傅里叶变换 DFT

离散的傅里叶级数 Discrete Fourier Series

- 我们在信号与系统学过，连续周期信号可以分解为一系列谐波的线性组合：

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_0) e^{jk\Omega_0 t}$$

- 同时离散周期信号也可以分解为一系列谐波的线性组合：

$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) \cdot e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Note

- 在连续周期时间信号中，周期为 T_0 ，假设我们对信号的采样间隔为 T_s ，采得 N 个点，他们关系为 $T_0 = N \cdot T_s$
- 连续域得基频为 $\Omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$
- 我们对信号进行采样，令 $t = nT_s$ ，那么 $e^{j\Omega_0(nT_s)} = e^{j(\Omega_0 T_s)n}$
- 其中 $\Omega_0 T_s = \omega_s$ ，即离散域基频，我们带入 $T_0 = NT_s$ ，得到 $\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$

- 我们容易得到 $e^{jk\omega_0 n} = e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = e^{j\frac{2\pi}{N}(k+iN)n}$ ，所以其谐波也是周期为 N ，所以只有 $0 \sim N-1$ 次项谐波
- 那么我们得到 DFS 变换：

$$\begin{cases} \tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ \tilde{x}(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) \cdot e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \end{cases}$$

- 我们令 $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ ，那么：

$$\begin{cases} \tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) \cdot W_N^{kn} \\ \tilde{x}(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) \cdot W_N^{-kn} \end{cases}$$

- DFS 可以视为对 $x(n)$ 的第一个周期做 z 变换, 然后将 z 变换在 z 平面单位圆上按间隔角 $\frac{2\pi}{N}$ 等间隔采样得到的

W_N 的性质

- 共轭对称性: $W_N^n = (W_N^{-n})^*$
- 周期性: $W_N^n = W_N^{n+iN}$
- 可约性: $W_N^{in} = W_{\frac{N}{i}}^n$
- 正交性:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{nk} (W_N^{mk})^* = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(n-m)k} = \begin{cases} 1, & n-m = iN \\ 0, & n-m \neq iN \end{cases}$$

性质

线性

$$a\tilde{x}_1(n) + b\tilde{x}_2(n) \Leftrightarrow a\tilde{X}_1(k) + b\tilde{X}_2(k)$$

时域移位

$$\tilde{x}(n+m) \Leftrightarrow \tilde{X}(k)W_N^{-mk}$$

频域移位

$$W_N^{nl}\tilde{x}(n) \Leftrightarrow \tilde{X}(k+l)$$

对偶性

$$\begin{cases} \tilde{x}(n) \Leftrightarrow \tilde{X}(k) \\ \tilde{X}(n) \Leftrightarrow N\tilde{x}(-k) \end{cases}$$

时域卷积

$$\tilde{X}_1(k) \cdot \tilde{X}_2(k) \Leftrightarrow \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m)\tilde{x}_2(n-m)$$

频域卷积

$$\tilde{x}_1(n) \cdot \tilde{x}_2(n) \Leftrightarrow \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \tilde{X}_1(l)\tilde{X}_2(k-l)$$

- 上述卷积仅在一个周期内进行

离散傅里叶变换 Discrete Fourier Transform

- 若我们有有限长序列 $x(n)$:

$$x(n) = \begin{cases} x(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

- 若我们把 $x(n)$ 看成一个周期为 N 的周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的一个周期, 那么 $\tilde{x}(n)$ 为 $x(n)$ 的以 N 为周期的周期延拓, 即 $\tilde{x}(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+rN)$, 且 $x(n)$ 为 $\tilde{x}(n)$ 的主值区间
- 若我们将区间限制在 $0 \sim N-1$ 上, 即可从 DFS 得到 N 点 DFT 的定义:

$$\begin{cases} X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} & 0 \leq k \leq N-1 \\ x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk} & 0 \leq n \leq N-1 \end{cases}$$

离散傅里叶变换的性质

线性性质

$$x_3(n) = x_1(n) + x_2(n) \Leftrightarrow X_3(k) = X_1(k) + X_2(k)$$

- 其中的 DFT 都要按 $N = \max(N_1, N_2)$ 来算

圆周移位

$$x_m(n) = x((n+m))_N R_N(n)$$

- 即取周期延拓后移位再取主值

时域移位

$$x((n+m))_N R_N(n) \Leftrightarrow X(k)W_N^{-km}$$

频域移位

$$x(n)W_N^{nl} \Leftrightarrow X((k+l))_N R_N(k)$$

- 我们可以推出:

$$DFT \left[x(n) \cos \left(\frac{2\pi nl}{N} \right) \right] = \frac{1}{2} [X((k-l))_N + X((k+l))_N] R_N(k)$$

$$DFT \left[x(n) \sin \left(\frac{2\pi nl}{N} \right) \right] = \frac{1}{2} [X((k-l))_N - X((k+l))_N] R_N(k)$$

| 对偶性

$$\begin{aligned} x(n) &\Leftrightarrow X(k) \\ X(n) &\Leftrightarrow N \cdot x((-k))_N R_N(k) \end{aligned}$$

| 帕塞瓦定理

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

| 序列的和

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n) = \left(\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \right)_{k=0} = X(0)$$

| 序列初始值

$$x(0) = \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \right)_{n=0} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$$

| 圆周共轭对称性

- 圆周共轭对称分量

$$x_{ep}(n) = \tilde{x}_e(n) R_N(n) = \frac{1}{2} [x((n))_N + x^*((N-n))_N] R_N(n)$$

- 圆周共轭反对称分量

$$x_{op}(n) = \tilde{x}_o(n) R_N(n) = \frac{1}{2} [x((n))_N - x^*((N-n))_N] R_N(n)$$

| 共轭对称性

$$x^*(n) \Leftrightarrow X^*((N-k))_N R_N(k)$$

| 复数序列的 DFT

$$Re[x(n)] \Leftrightarrow X_{ep}(k)$$

$$jIm[x(n)] \Leftrightarrow X_{op}(k)$$

$$x_{ep}(n) \Leftrightarrow Re[X(k)]$$

$$x_{op}(n) \Leftrightarrow jIm[X(k)]$$

虚实序列的 DFT

$$x(n) = x_r(n) \Leftrightarrow X(k) = X_{ep}(k) = X^*((N-k))_N R_N(k)$$

$$x(n) = jx_r(n) \Leftrightarrow X(k) = X_{op}(k) = -X^*((N-k))_N R_N(k)$$

圆周偶/奇对称

$$x(n) = x((N-n))_N R_N(n) \Leftrightarrow X(k) = X((N-k))_N R_N(k)$$

$$x(n) = -x((N-n))_N R_N(n) \Leftrightarrow X(k) = -X((N-k))_N R_N(k)$$

圆周卷积和

$$x_1(n) \circledast x_2(n) \Leftrightarrow X_1(k)X_2(k)$$

- 其中：

$$\begin{aligned} x_1(n) \circledast x_2(n) &= \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m)x_2((n-m))_N R_N(n) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} x_2(m)x_1((n-m))_N R_N(n) \end{aligned}$$